

多源电商与本地生活

用户行为数据分析报告

淘宝用户行为 × 香港Airbnb供给定价 × Yelp/Reddit社区舆情

分析人	张政	报告日期	2026-09-18
数据规模	506,556 条记录	数据源	天池 / Inside Airbnb / Yelp / Reddit
技术栈	Python(pandas) · SQL(SQLite) · matplotlib · VADER产出		32条SQL · 15张图表

适用岗位：数据分析 / 电商运营 / 增长运营 / 策略运营 / 用户运营

■ 一、项目概述

1.1 项目背景与目标

电商平台与本地生活平台的核心经营命题，都可以归结为「流量-转化-留存」的用户行为链条，以及「供给-定价-口碑」的供给侧链条。本项目基于四个公开真实数据集，分别从用户行为（需求侧）与供给定价（供给侧）两个视角完成端到端分析：数据获取 → 数据清洗 → SQL 建模分析 → Python 可视化 → 业务结论输出，形成完整的运营分析闭环。

1.2 数据源与规模

数据集	来源	数据规模	分析用途
淘宝用户行为	阿里天池 UserBehavior	327,515 条行为 / 170,528 用户	漏斗转化·用户分层·类目运营
香港Airbnb房源	Inside Airbnb	6,046 套房源 / 18个区域	供给格局·定价因素·房东生态
香港Airbnb评论	Inside Airbnb	122,454 条评论	需求季节性
Yelp商家评论	Yelp Open Data 样本	1,000 条评论 / 498 家商家	满意度结构·情感校验
Reddit社区评论	r/ChatGPT (Pushshift)	49,541 条评论	AI产品用户之声·舆情

1.3 分析框架与技术路线

- 数据清洗 (Python/pandas)：异常值过滤（时间窗口、价格合法性、评分区间）、去重、缺失值处理、类型转换（价格字符串/日期格式）、极端值缩尾（99分位）、文本情感打分（VADER），全程留痕输出清洗日志。
- SQL 建模分析 (SQLite, 32条查询)：CTE 公用表表达式、窗口函数（NTILE/ROW_NUMBER/CASE 分桶）、漏斗聚合、四象限分层、跨表聚合，SQL 全文沉淀在 sql/ 目录可复现。
- 可视化与报告 (matplotlib + reportlab)：15 张中文业务图表，输出 PDF 结论报告。

■ 二、淘宝用户行为分析（电商增长视角）

2.1 数据概览与清洗

数据为天池 UserBehavior 淘宝用户行为数据（2017-11-26 至 2017-11-26，1 天切片），包含 pv 浏览 / fav 收藏 / cart 加购 / buy 购买四类行为。清洗后保留 327,515 条行为记录，覆盖 170,528 名用户、205,230 件商品、5,187 个类目。

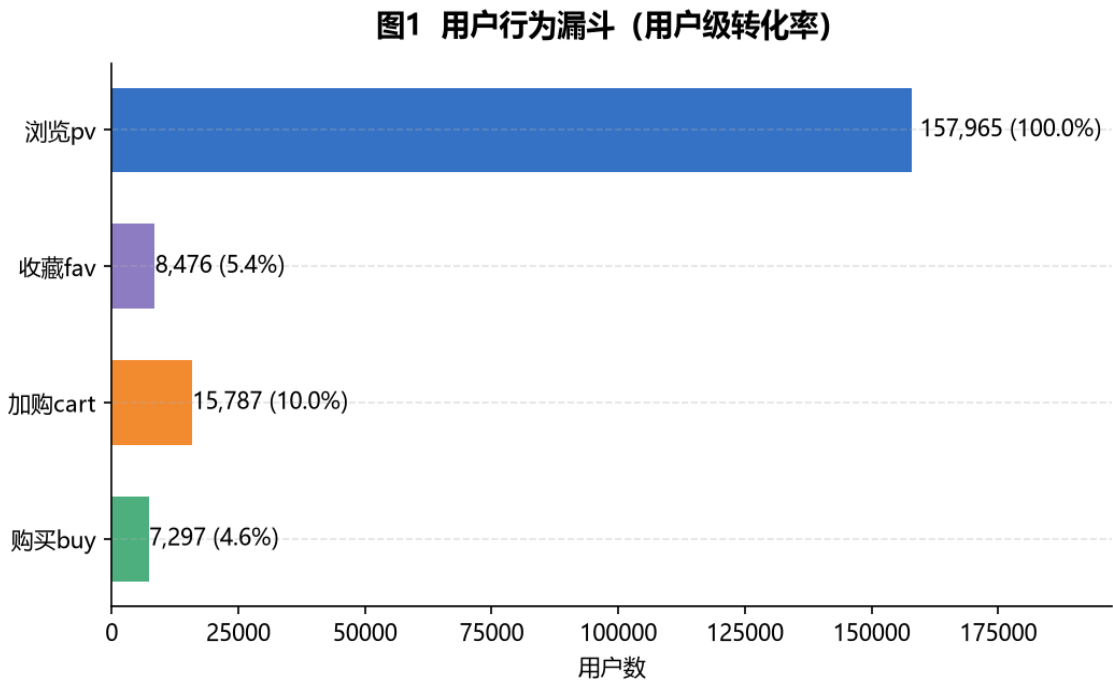


图2-1 用户行为漏斗：浏览用户 157,965 人，收藏 8,476 人（5.4%），加购 15,787 人（10.0%），购买 7,297 人（整体转化率 4.62%）

2.2 核心发现

- 转化漏斗：从浏览到购买的用户级转化率为 4.62%；加购渗透率（10.0%）高于收藏（5.4%），加购是更强的购买意向信号。
- 意向沉淀：当日收藏→购买转化 2.96%、加购→购买转化 2.76%——大量意向行为未在当日兑现，购物车/收藏召回（降价提醒、凑单推送）是明确可量化的增长抓手（跨天窗口下该转化会显著放大，本结论方向一致）。
- 复购结构：95.6% 的购买用户当日仅成交 1 次，短期复购稀薄，用户价值主要靠跨天召回 + 个性化推荐提升。
- 二八法则：最活跃的 10% 用户（D10）贡献了 29.1% 的行为量，流量高度集中，头部用户运营（会员/权益）ROI 显著更高。
- 购买者画像：购买用户人均行为 2.5 次、触达 2.3 件商品，高于未购用户的 1.9 次 / 1.9 件——浏览深度与成交正相关，通过相关推荐/场景化导购延长浏览路径可拉动转化。

图2 分时段浏览/购买分布与转化率

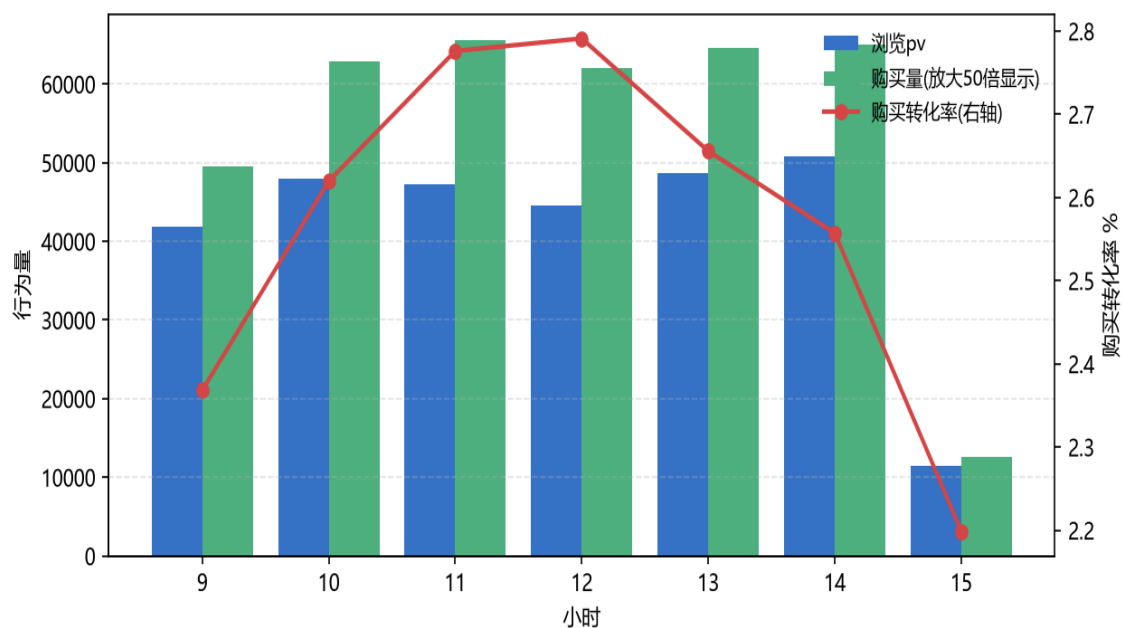


图2-2 分时段浏览/购买分布与转化率（受样本时间切片影响，覆盖当日上午至午后时段）

图3 类目流量-转化四象限（气泡=购买量，浏览量对数轴，样本≥200浏览）

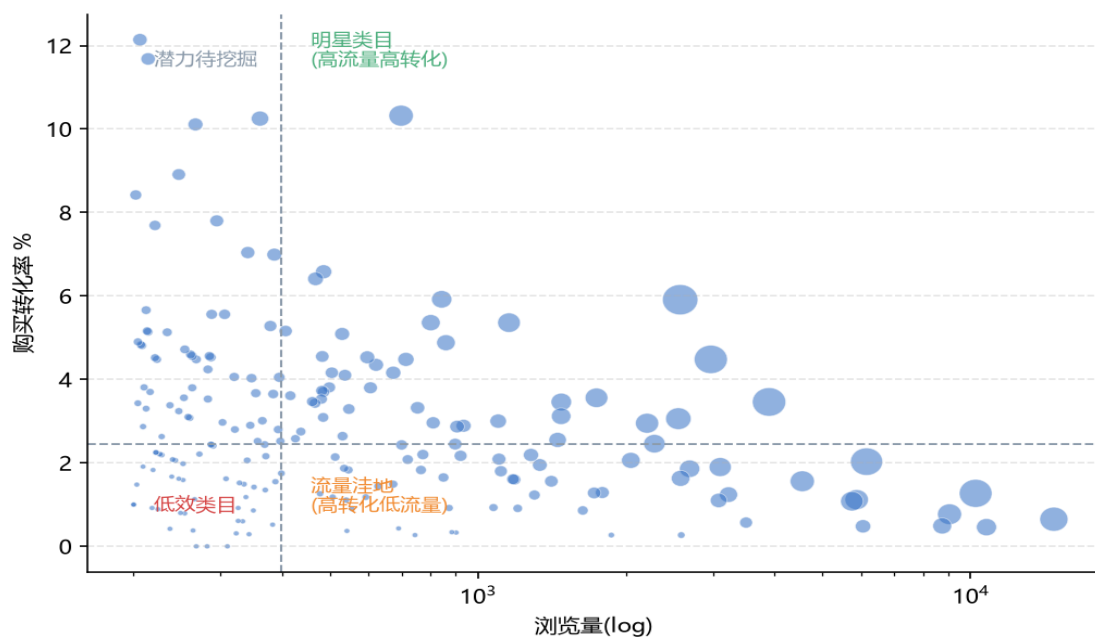


图2-3 类目流量-转化四象限：识别「高流量高转化」明星类目与「高转化低流量」潜力类目

■ 类目运营：全量类目中头部类目浏览量与转化率分布高度分化，存在「流量洼地」型类目（转化率高于中位数但流量低于中位数）——典型如类目 1516409（转化率 12.14%，浏览量 206），适合加大坑位/流量倾斜测试；对高流量低转化类目则优化详情页与价格力。

图4 购买用户复购频次分层

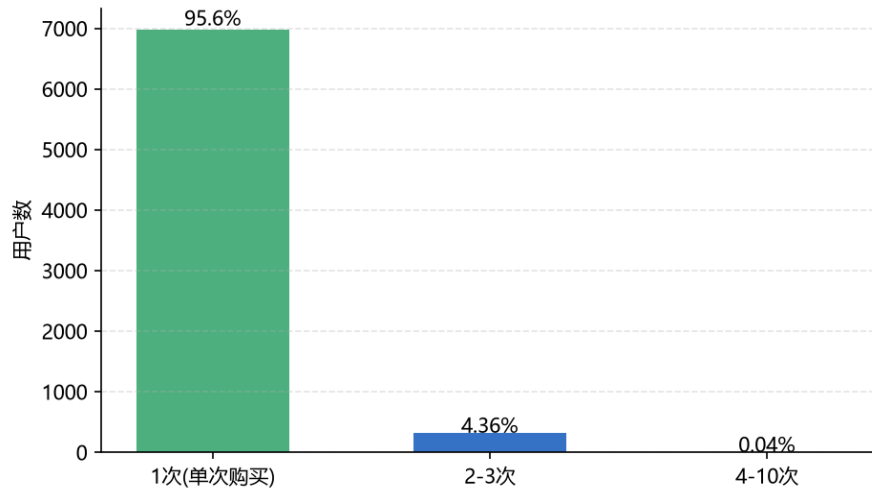
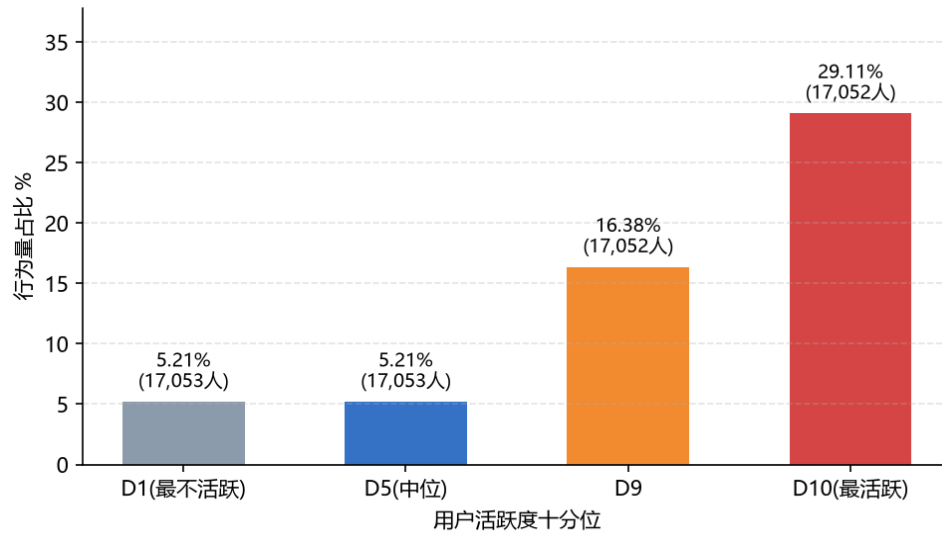


图5 用户活跃度分层：头部用户贡献的行为量（二八法则验证）



■ 三、香港 Airbnb 供给与定价分析（策略运营视角）

3.1 供给格局

基于 Inside Airbnb 香港 2026 年 6 月快照（6,046 套有效房源），价格经字符串解析、非正值剔除与 99 分位缩尾（\$4619 封顶）后建模。

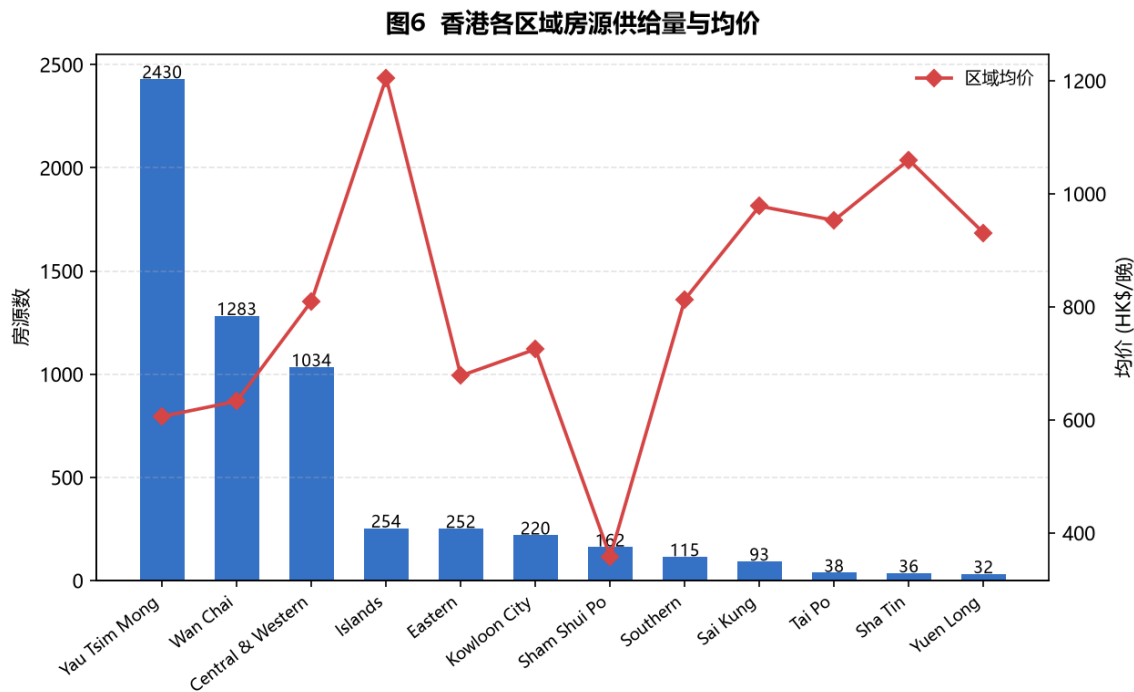
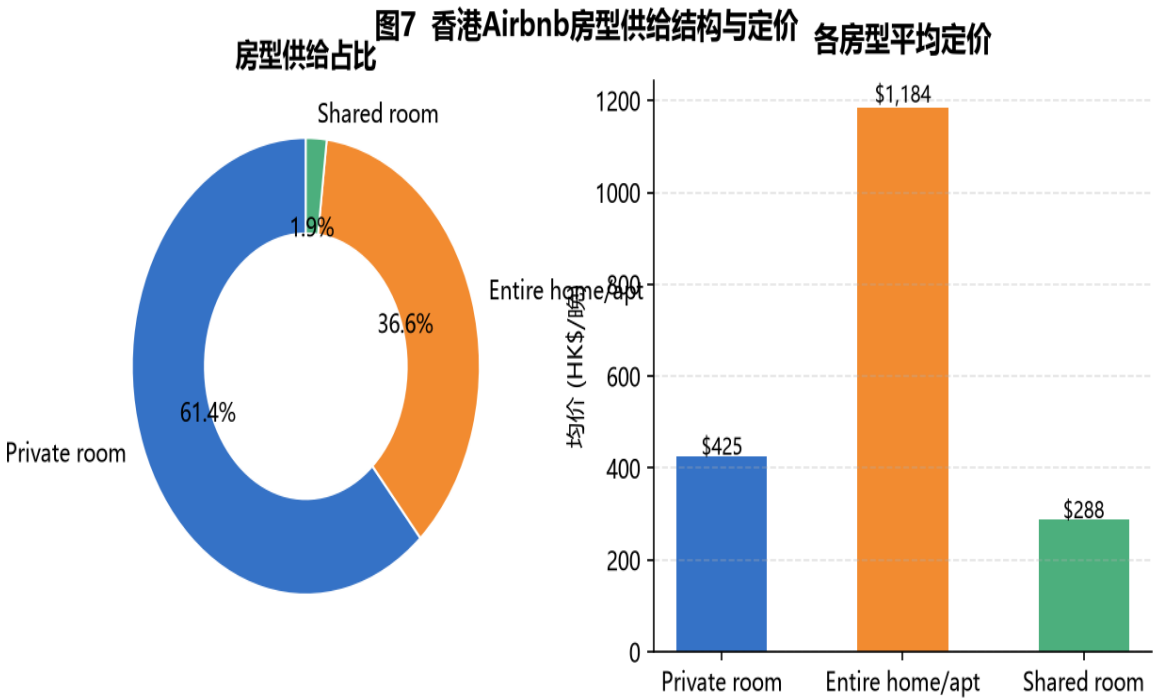
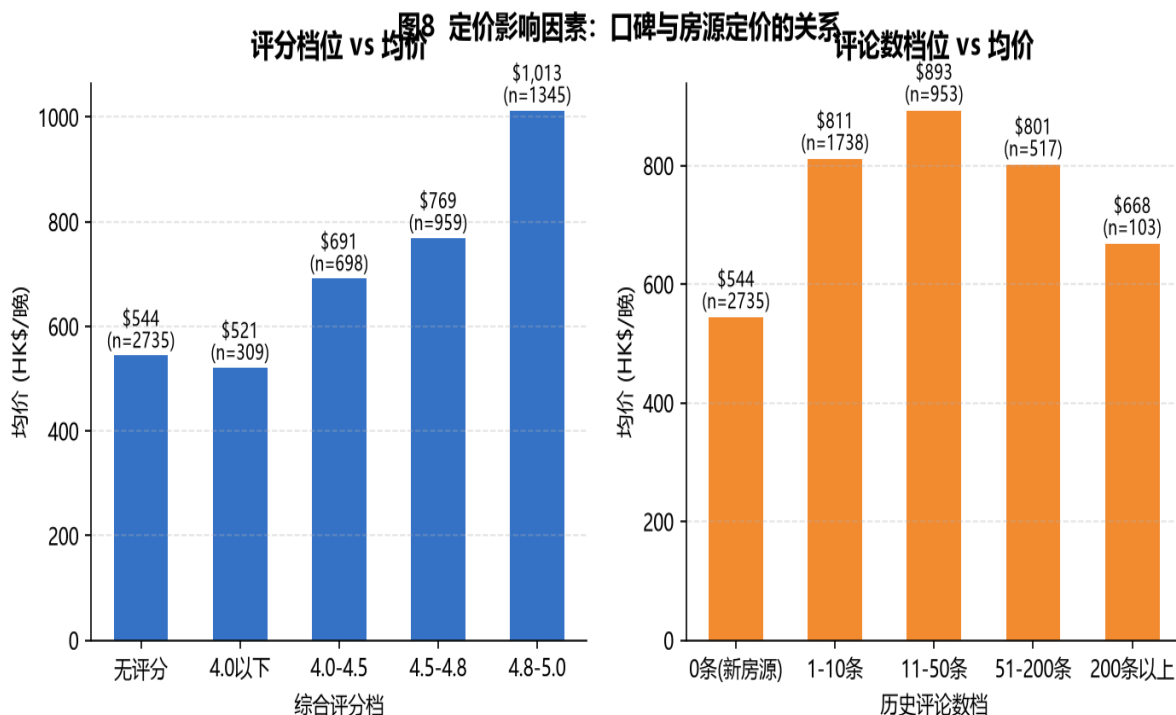


图3-1 区域供给：油尖旺（Yau Tsim Mong, 2,430 套）与湾仔为核心供给区；离岛（Islands）均价 \$1,205 为度假型高价区。观塘（Kwun Tong）供给紧张度达 48.0%，为全港最供不应求区域。



■ 房型结构：私人房间供给占 61.3%、均价 \$425；整套房源占 36.5%、均价 \$1,184（约 2.8 倍）——市场以「单人短住」供给为主，整套房源稀缺性支撑溢价。

3.2 定价影响因素



口碑溢价：评论数 1-50

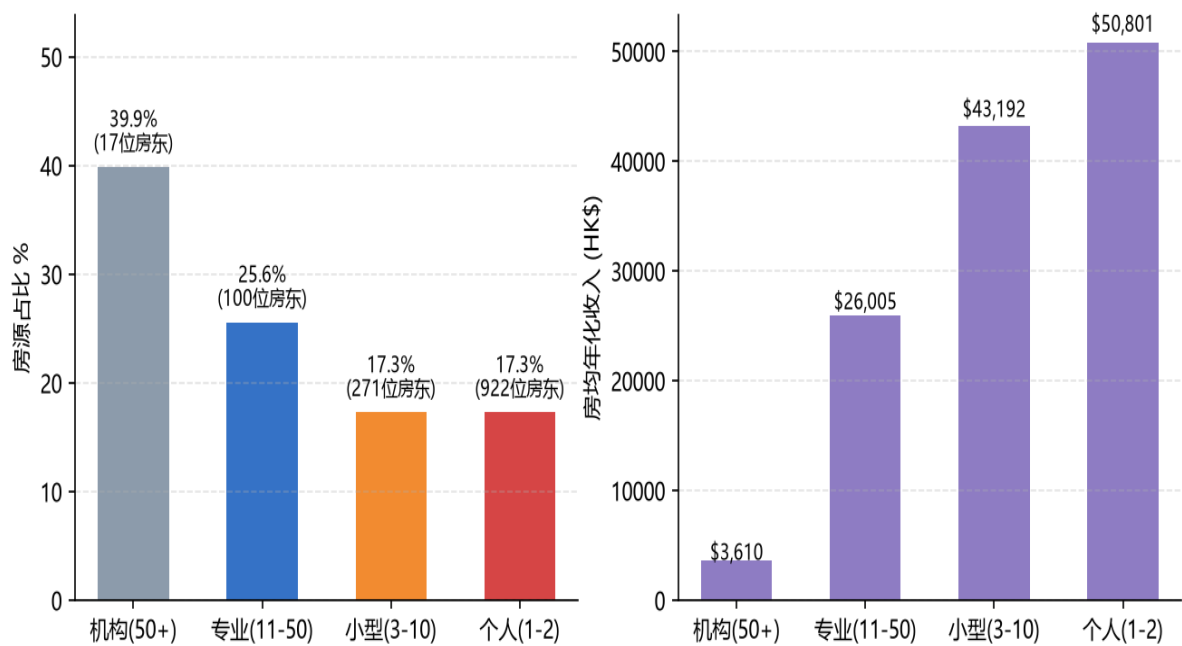
条区间房源均价最高（\$811-893），显著高于无评分新房源（\$544）——口碑积累存在约 50% 的定价溢价；200 条以上老房源均价回落，符合「以价换量」的成熟期策略。

超级房东（Superhost）溢价：均价 897 vs 670（+34%），年化预估收入相差 7 倍（93,760 vs 13,546）——服务品质认证是最有效的供给侧增长杠杆。

高收入画像：年化收入 Top25% 房源均价 988、评分 4.7、可住 3.7 人，均大幅领先其余 75%（均价 604）——「大户型+高评分」是收入核心驱动。

3.3 房东生态与季节性

图9 房东生态：供给集中度与经营效率
房东规模 vs 房源供给占比 房东规模 vs 房均年化收入

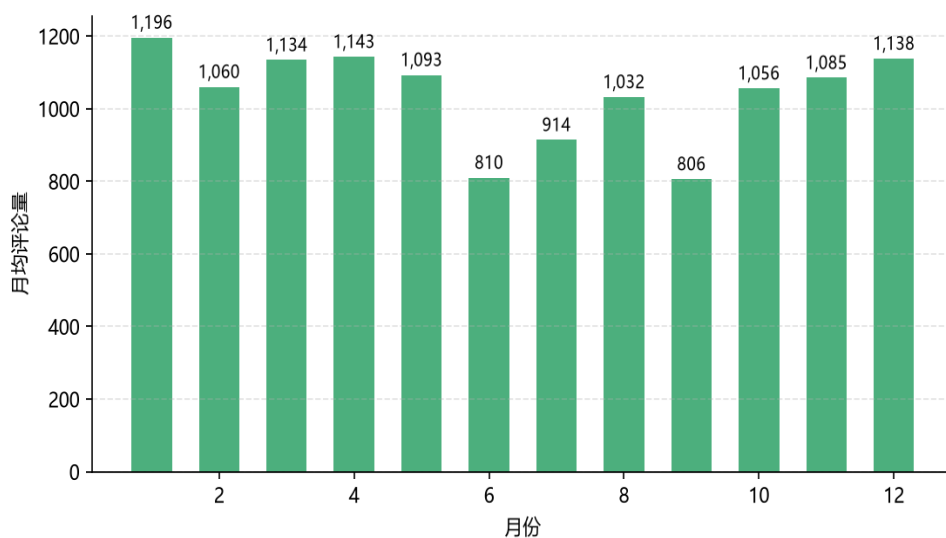


供给集中度：头部 10% 房东控制 69.4%

的房源，平台呈「机构化」结构；但房均收入呈反向分布——个人房东（1-2 套）房均年化收入 50,801，远高于机构房东的

3,610——机构以低价走量，个人以稀缺大户型盈利，两类房东需要差异化运营策略。

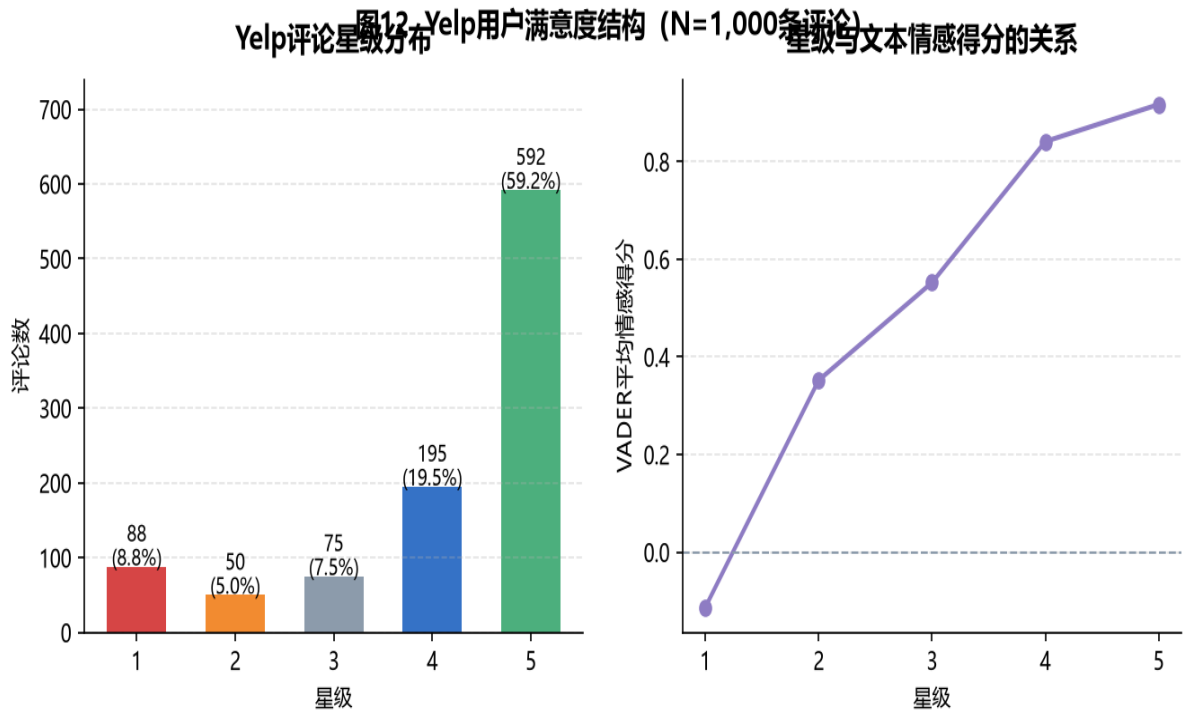
图10 香港Airbnb需求季节性（跨年月均评论量, 2019起）



需求季节性：评论量（入住量代理指标）呈明显季节波动，旺季月份的供给定价与流量获取策略应前置 1-2 个月布局。

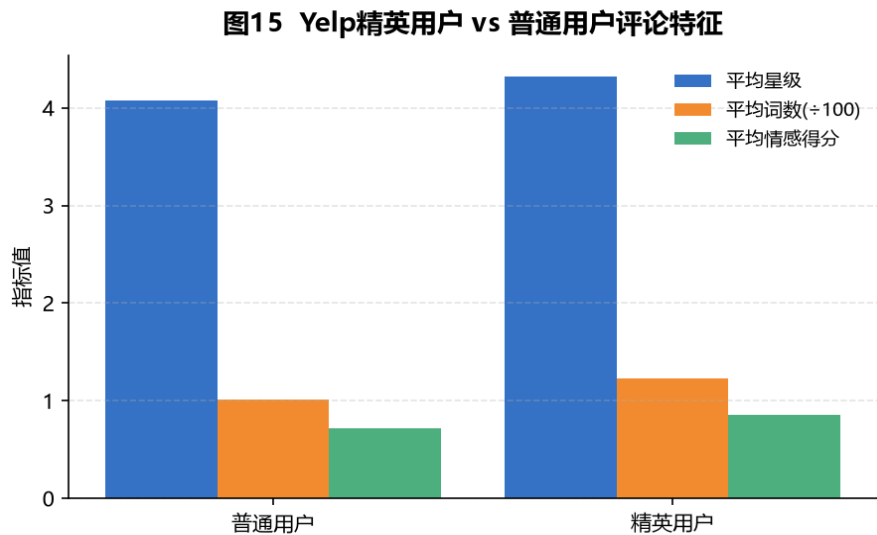
■ 四、Yelp 与 Reddit 社区舆情分析（用户之声视角）

4.1 Yelp 商家评论满意度结构

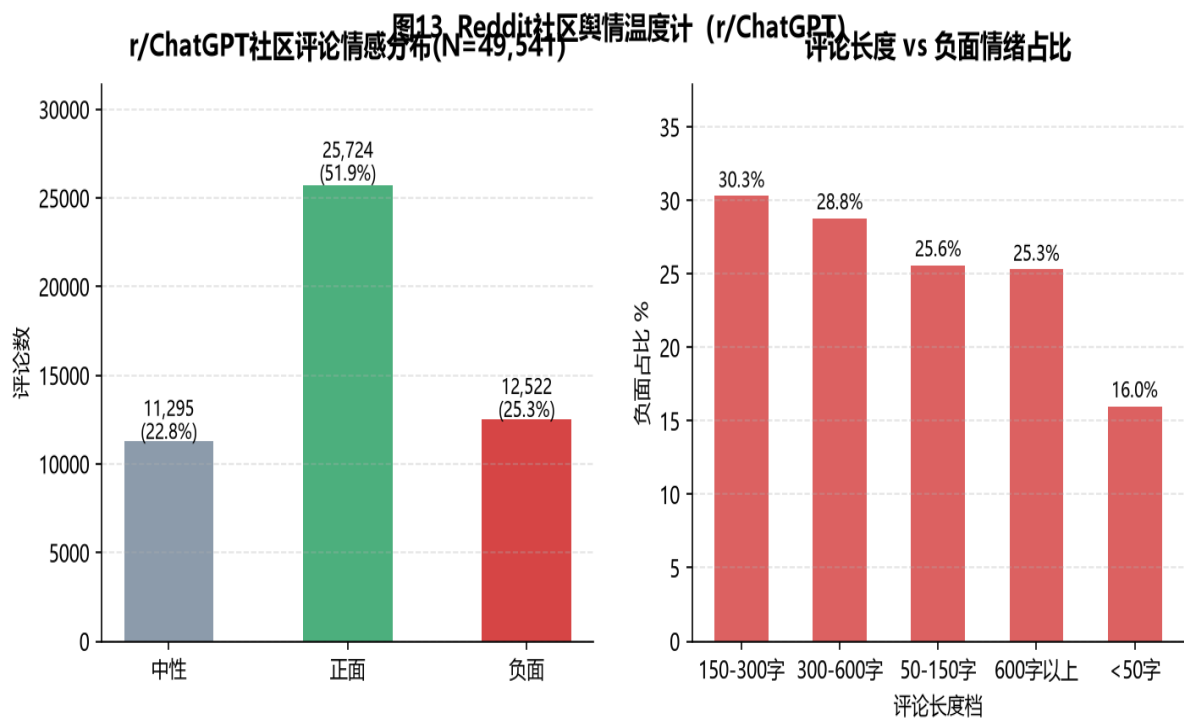


■ 满意度呈重尾分布：5 星占 59.2%，1-2 星差评合计 13.8%；差评平均词数（144 词）约为好评（93 词）的 1.5 倍——不满的用户写得更长、传播伤害更大，差评响应应最高优先级。

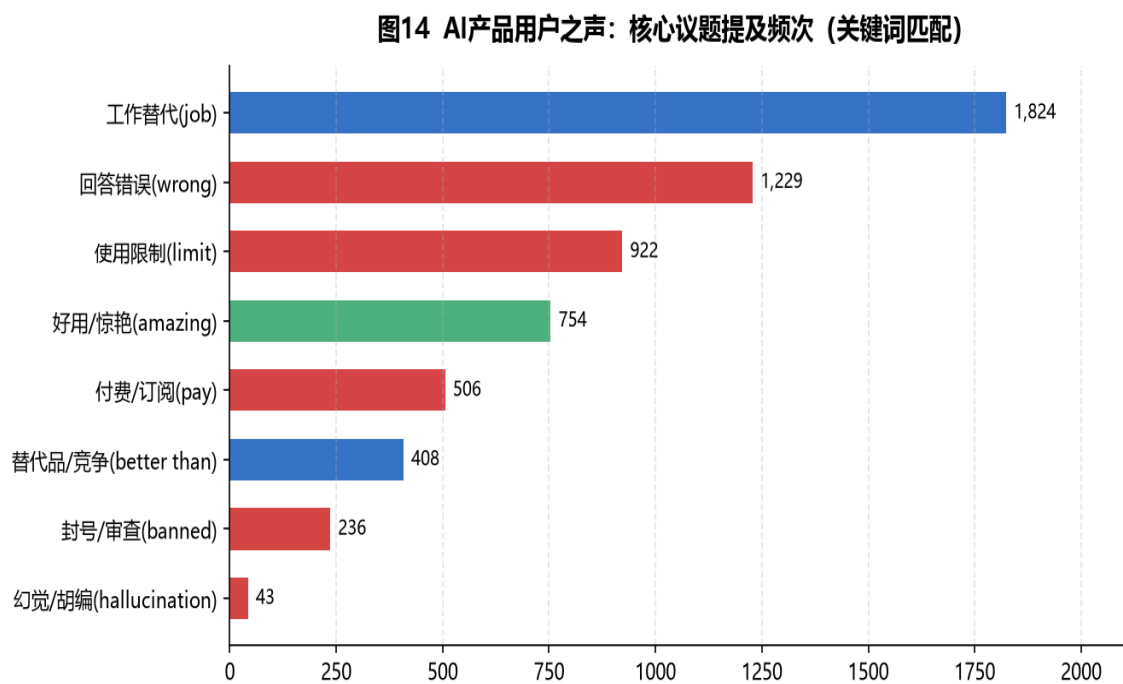
■ 情感模型校验：VADER 情感得分与星级单调对应（1 星 -0.11 → 5 星 +0.92），文本情感打分可靠，可用于自动化差评预警。



4.2 Reddit r/ChatGPT 社区舆情（AI 产品用户之声）



社区情绪温度计：正面 51.9%、中性 22.8%、负面 25.3%；且评论越长负面占比越高——长文本是负面情绪的富集区，产品舆情监控应重点关注长评。



核心议题：讨论量最高的议题为「工作替代(job)」——AI 对职业的影响是最大讨论焦点；「回答错误(wrong)」(1,229 次提及)与「付费/订阅(pay)」构成主要痛点；正面词汇「好用/惊艳(amazing)」(754 次) 反映产品能力认可。

产品启示：对 AI 产品而言，「可控性（减少错误回答）> 能力上限」——纠错与信任建设是当前用户最大的未满足需求，其次是价格敏感与使用限制的沟通透明度。

■ 五、综合结论与业务建议

5.1 三个数据集的统一结论

分析模块	关键发现	业务建议
电商用户行为	整体转化率 4.62%，意向沉淀严重；10% 用户贡献 29% 行	购物车/收藏召回 + 头部用户分层运营；延长浏览路径拉动转化
Airbnb供给端	超级房东溢价 +34%、收入差 7 倍；头部10%房东控制 69%房源	房东激励 + 差异化房东策略；大户型高分房源优先流量倾斜
社区舆情	AI社区负面率 25%，『回答错误』高频；差评用户表达欲更强	长文本负面预警机制；纠错与信任建设优先于能力炫技

5.2 方法论沉淀

■ 全流程可复现：4 个脚本（清洗→SQL→可视化→报告）+ 32 条 SQL
全部沉淀在项目中，任何环节可独立回溯重跑。

■ 清洗留痕：每一步清洗动作记录于 cleaning_report.csv，保证分析结论可审计。

■ 指标体系：漏斗转化 / RFM / 二八集中度 / 供给紧张度 /
情感分位——可直接迁移到电商与本地生活业务的日常监控。

■ 附录A：数据清洗日志（节选）

数据集	清洗动作	剩余记录数	
淘宝用户行为(天池)	原始数据	共 327516 条用户行为记录	327516
淘宝用户行为(天池)	缺失值处理	剔除字段缺失/非数值的脏记录	327515
淘宝用户行为(天池)	异常值过滤	剔除非违法行为类型	327515
淘宝用户行为(天池)	异常值过滤	剔除官方时间窗口外的记录	327515
淘宝用户行为(天池)	去重	剔除完全重复记录 0 条	327515
淘宝用户行为(天池)	缺失值处理	剔除关键字段缺失记录	327515
香港Airbnb(InsideAirbnb)	原始数据	共 6734 条香港房源	6734
香港Airbnb(InsideAirbnb)	异常值过滤	剔除价格缺失或<=0的房源	6046
香港Airbnb(InsideAirbnb)	极端值缩尾	价格99分位=\$4619 以上封顶处理	6046
香港Airbnb(InsideAirbnb)	缺失值处理	剔除区域/房型/房东缺失的房源	6046
香港Airbnb(InsideAirbnb)	原始数据	共 122471 条评论	122471
香港Airbnb(InsideAirbnb)	缺失值处理	剔除空评论	122454
香港Airbnb(InsideAirbnb)	去重	剔除重复评论	122454
Yelp评论样本	原始数据	共 1000 条商家评论	1000
Yelp评论样本	类型转换	标准化DD/MM/YYYY日期并剔除无法解析的日期	1000
Yelp评论样本	异常值过滤	剔除非1-5星评分	1000
Yelp评论样本	去重/缺失值	剔除重复与空评论	1000

■ 附录B：简历项目描述（可直接使用）

多源电商与本地生活用户行为数据分析项目（个人项目，Python/SQL）

■ 基于阿里天池、Inside Airbnb、Yelp、Reddit 四个真实公开数据集（约 506,556 条记录），独立完成数据获取、清洗、SQL 建模、可视化与业务结论的端到端分析闭环。

■ 用 pandas 完成异常值过滤、去重、缺失值处理、价格/日期类型转换与 99 分位缩尾等清洗流程并全程留痕；用 SQLite 编写 32 条 SQL（CTE/窗口函数/漏斗聚合/四象限分层）完成行为漏斗、RFM、复购、供给集中度、定价因素等分析。

■ 产出 15 张业务图表与 PDF 报告：识别电商浏览→购买用户级转化率 4.62%、头部 10% 用户贡献 29.1% 行为量的二八结构；发现 Airbnb 超级房东 +34% 定价溢价与 7 倍收入差距、头部 10% 房东控制 69% 房源；用 VADER 完成中英文舆情打分，定位 AI 产品「工作替代(job)」为核心议题、社区负面率 25%。

■ 沉淀可直接复用的运营抓手：意向召回、分层运营、品质认证激励、长文本负面预警等，并给出对应业务建议。

注：简历中引用的数字请以最终数据版本为准（本报告数字由脚本自动生成）；面试时建议按「业务问题 → 数据口径 → 分析方法 → 结论与建议」四步讲述本项目。